Yazılım ile Donanım Arasındaki İlişki

Bilgisayar sistemleri iki temel bileşenden oluşur: donanım ve yazılım. Donanım, dokunabildiğimiz fiziksel parçalardır; işlemci, bellek, disk ve ekran bunlara örnektir.

Yazılım ise donanıma ne yapacağını söyleyen komutların bütünüdür. İşletim sistemi, uygulamalar ve sürücüler yazılımın farklı katmanlarını oluşturur.

Çalışma Düzeni

Bir uygulama açıldığında işletim sistemi programı belleğe yükler, işlemci de komutları sırayla çalıştırır. Güçlü bir donanım, iyi yazılmış bir yazılımla birleştiğinde hızlı ve güvenilir bir sistem ortaya çıkar.

Öğrenciler bu ilişkiyi kavradığında, ağır çalışan bir bilgisayarın sorununu doğru yerde aramayı öğrenir: ışık, ses, ağ ve şifreleme gibi işler çoğu zaman özel çiplerle hızlandırılır.